

Rapport sur les ressources d'apprentissage de trame

Ulysse DURAND

Ce rapport n'a pas pour but de classer les ressources mais de faire ressortir leur particularités pour que quelqu'un de nouveau choisisse lesquelles consulter en fonction de ses attentes.

En ne connaissant pas du tout trame, ni VueJS, j'ai parcouru avec les ressources suivantes dans l'ordre:

- [Tutoriel officiel](#) (sauf la partie ParaView)
- [Cours de 2h](#)
- [Formation Vue JS Grafikart](#) (Seulement la partie "Découverte")
- [Formation Kitware](#) (Normalement 7h mais juste [4h de vidéo](#) enregistrés. Sans les hands-on exercices, slides plus récentes que la vidéo)
- Lancer et comprendre les [exemples](#)
- [Tutoriel VueJS officiel](#)
- [Discussions GitHub](#)
- [Blog posts](#)

Review de chacune des ressources

trame

[Tutoriel officiel](#)

Ce tutoriel est bien pour rapidement apprendre les bases pour faire des applications trame basiques.

- 👍 Faire faire soit même le code
- 👍 Très rapide pour apprendre à faire des applications simples soit même
- 👍 Présence de corrections
- 👎 Un peu répétitif, avec trop de copier coller on peut moins chercher à comprendre le sens de ce qu'on copie colle
- 👎 La partie "Applications" très longue
- 👎 Assez flou si on ne connaît pas VTK

[Cours video de 2h](#)

- 👍 Des questions très pertinentes
- 👍 Donne une très bonne introduction à trame (contexte, usages, etc...)
- 👍 Format vidéo très efficace, bonne dynamique

- 👎 La fin sur jupyter, cookiecutter et docker est précipitée
- Julien: Ne pas la faire si vous faites la vidéo de 4h.

Formation Kitware: dont [4h de vidéo](#)

Elle englobe tous les éléments du cours vidéo de 2h mais apporte des éléments en plus :

- Explique les fondations sur VueJs, vuetify, les versions Vue2 et Vue3.
- Donne des bonnes pratiques et structures de code claires
- Explore bien la structure du cookiecutter
- Donne de nombreux de conseils et astuces
- Montre de nombreux usages avec ParaView
- Montre de nombreux outils de déploiement et de design

Les slides, plus récentes, ajoutent quelques éléments.

- 👍 Format vidéo très efficace
- 👍 Extrêmement complète
- 👍 Donne beaucoup d'exemples et conseils de structure de code, bonnes pratiques
- 👎 beaucoup de temps à régler les problèmes de son, débbugger ceux qui assistent à la formation en live

Exemples GitHub

- 👍 Couvrent un très grand nombre de fonctionnalités
- 👍 Les exemples sont complets
- 👍 Code clair et bien structuré
- 👎 Pourraient être déployés

Discussion GitHub

Il y a un bon nombre de discussions.

- 👍 Très bien pour compléter
- 👍 Ont plein de questions et remarques très pertinentes
- 👍 Donne plein de vrais exemples d'usages de trame
- 👍 Catégorie announcement qui peut servir de newsletter
- 👎 Les catégories Ideas & Show and Tell ont peu de discussions
- 👎 Pas très organisés (beaucoup dans General, certaines pourraient être des issues)
- 👎 Pas toutes les discussions sont pertinentes, il faut faire le tri

Blog posts

Certains blog posts reprennent les exemples. Ils servent surtout de vitrine mais n'apprennent pas beaucoup à utiliser trame.

- 👍 Bien écrits, montre bien les cas d'usages de trame
- 👍 Sert de "vitrine" de trame, pratique pour une première approche

- 👉 Pas tous les posts sont pertinents, il faut faire le tri

Vuetify

🌟 Tutoriel VueJS officiel

- 👍 Rapide
- 👍 Concis
- 👍 Contient des petits exercices à chaque étape, où on code sur la page web
- 👎 Manque peut être un peu de contextualisation

Il n'explique pas comment faire un projet VueJS mais c'est mis dans le [Quick Start](#).

Formation VueJS Grafikart

Le tutoriel officiel couvre exactement les mêmes sujets, il faut choisir entre cette formation sous forme de vidéo et un peu plus lente et le tutoriel officiel qui est plus rapide.

- 👍 Format vidéo très efficace, excellente dynamique
- 👍 Montre l'installation et la configuration d'un projet VueJS
- 👍 Bons exercices
- 👎 Il faut réécrire le code de son côté alors que le formateur est très rapide

Overall

- 👍 De très bons exemples
- 👍 De très nombreux exemples (assez complet pour apprendre juste avec les exemples)
- 👎 Manque d'exemples déployés en ligne (try it yourself)
- 👎 Manque d'exercices

Retour d'expérience sur l'ordre d'apprentissage

- Commencer par le tutoriel officiel était un peu difficile, il semble bien pour très rapidement écrire du code qui fonctionne mais il n'explique pas les idées derrière trame. Les slides d'introduction du cours vidéo de 2h juste après ont directement bien complété ma compréhension. Pendant ce cours j'ai très vite regardé ce qu'étaient VTK et vuetify.js.

- Le cours de 2h après l'autre tutoriel était utile pour comprendre ce qui se passait pendant le tutoriel, il explique bien à quoi sert trame, dans quel contexte il s'inscrit. Les questions des utilisateurs m'étaient très utiles pour compléter ma compréhension. La fin était un peu précipitée sur cookiecutter et le déploiement.
- J'ai passé 5h sur la formation VueJS qui m'a beaucoup aidé à comprendre la démarche derrière trame. Elle m'a permis d'être à l'aise sur la partie VueJS dans la formation trame suivante.
- Dans le [plan de la formation](#) (il est indiqué 7h de formation) il y a des hands-on sessions que je n'ai pas fait, j'ai visionné la vidéo de 4h. Au début, elle reprend exactement les éléments du cours de 2h mais bien plus lentement, ce qui la rend difficile à suivre. Dans un second temps la vidéo complète très bien le cours de 2h avec plein d'outils, bonnes pratiques et astuces pour utiliser trame. Elle plonge un peu dans la création de widgets, les structures de codes, le déploiement. Les [slides](#), plus récentes que la vidéo, apportent quelques petits éléments supplémentaires. Comme elle reprend tous les éléments du cours de 2h j'aurais pu ne pas visionner le cours de 2h.
- Beaucoup de temps a été consacré aux exemples, surtout que je cherchais à corriger ceux qui ne fonctionnaient pas. Ils sont très complets et couvrent plein de widgets et fonctionnalités différents.
- Le tutoriel VueJS officiel a été fait très rapidement, en 40 minutes, vu que la formation grafikart couvrait exactement le même contenu.
- Les discussions GitHub sont intéressantes et les nouvelles discussions sont à surveiller mais ils n'apprennent pas beaucoup plus que les exemples, le parcours a été rapide
- Les blog posts montrent bien les cas d'usage de trame mais il faut les trier et ils sont peu nombreux (ça les rend rapide à parcourir)

Cas d'usage

Pour une première approche, les blog posts permettent de connaître l'étendue de trame. Pour avoir une "newsletter" ou participer aux discussions, les discussions GitHub sont adaptées.

- Pour apprendre rapidement à faire des applications simples il faudrait se contenter du [tutoriel officiel](#), il contient aussi des parties spécifiques bien distinguées pour le déploiement, pour jupyter notebook, pour vtk, ou pour ParaView. Les exemples couvrent aussi beaucoup de fonctionnalités trame.

- Pour avoir un peu plus de compréhension de l'outil, le cours de 2h est très bien, il montre comment faire un projet plus complexe et complet avec trame et cookiecutter. Pour tout de même avoir quelques exemple faits soit même on peut faire l'introduction du cours de 2h, puis le tutoriel officiel, puis le reste du cours de 2h. Pour faire une application avec des widgets précis, il est bien de s'inspirer des exemples.
- Pour aller plus loin et faire soit même les widgets il faudrait faire comme le point précédent mais en commençant par la formation Vue JS, puis faire l'introduction du cours de 2h, le tutoriel officiel et enfin la formation Kitware, elle englobe les éléments du cours de 2h donc il n'est plus nécessaire. Parcourir les exemples permet de trouver rapidement comment utiliser trame dans des cas précis, ils couvrent la plupart des fonctionnalités de trame, dont celles qui sont niche.